

L'impact de la Fair Cobalt Alliance sur le niveau d'éducation et l'accès à l'eau aux environs de Kamilombe.

Introduction

L'objectif de notre travail est d'évaluer si la mise en place de la FCA a eu un effet significatif sur deux indicateurs dans les zones proches de Kamilombe : Premièrement, le niveau d'éducation des jeunes de 15 à 25 ans. Deuxièmement, l'accès des ménages à l'eau potable. Pour cela, nous avons utilisé le dataset qui comprend les trois vagues des enquêtes DHS (2007, 2013 et 2023) dans le cadre de méthodes DiD.

1. Méthodologie

1.1 Utilisation du DiD et définition des groupes

La DiD consiste à comparer l'évolution d'une variable d'intérêt entre deux groupes : un groupe traité (qui a été affecté par l'intervention) et un groupe contrôle (qui ne l'a pas été).

Ici pour notre étude, nous avons choisis de prendre comme groupe traité la zone autour de Kamilombe dans un périmètre de 300km : ce choix s'explique par le fait qu'initialement nous voulions prendre une distance de 100km comme référence car c'était plus pertinent au vu de l'étude, mais cela ne nous donnait que très peu de cluster dans la base de données DHS, donc nous avons dû étendre le périmètre pour avoir un groupe traité assez grand. Le seuil de 300 km offre un bon compromis : 17 clusters traités en 2007, 29 en 2013 et 57 en 2023. De ce fait, le groupe témoin regroupe tous les clusters qui sont à plus de 300km de Kamilombe.

1.2 Définition des modèles empiriques

On estime deux modèles complémentaires. Le premier est un DiD à deux périodes, où l'on regroupe 2007 et 2013 en une période « pré-FCA » et 2023 en période « post-FCA » :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \cdot Near + \beta_2 \cdot Post + \beta_3 \cdot (Near \times Post) + \varepsilon$$

Le coefficient β_3 est l'effet causal estimé que nous chercherons à tester. Le deuxième modèle est une spécification event-study, qui exploite la vague intermédiaire de 2013 et permettra de tester directement les tendances parallèles :

$$Y = \alpha + \gamma_{13} \cdot \mathbb{1}(2013) + \gamma_{23} \cdot \mathbb{1}(2023) + \beta_{13} \cdot (Near \times 2013) + \beta_{23} \cdot (Near \times 2023) + \varepsilon$$

Le coefficient β_{13} testera si les groupes évoluaient déjà différemment avant 2020. S'il est statistiquement nul ($p > 0.10$), on pourra en conclure que les tendances parallèles sont respectées et que β_{23} a correctement identifié l'effet causal de la FCA pour l'éducation des jeunes de 15 à 25 ans.

2. Étude n°1 : L'éducation

2.1 Données et statistiques descriptives

On utilise la variable hv108 (années d'éducation complétées) sur les individus âgés de 15 à 25 ans, soit environ 52 988 observations. Nous avons choisi cette tranche d'âge car les individus ont fait l'essentiel de leurs études et en même temps ils sont assez jeunes pour avoir été affectés par la FCA. Le tableau 1 présente les moyennes d'années d'éducation par cellule.

Tableau 1. Années d'éducation moyennes par vague et groupe

	2007	2013	2023	Δ 2007→2023
Proche (≤ 300 km)	7.70	7.96	8.62	+0.92
Loin (> 300 km)	5.93	7.32	8.36	+2.43
Écart (Proche – Loin)	+1.77	+0.64	+0.26	DiD ≈ -1.51

D'après le tableau 1, on peut observer que les zones proches de Kamilombe étaient déjà beaucoup plus éduquées en 2007 (7.7 ans contre 5.9 ans pour les plus éloignés). Ensuite, on peut voir qu'en 2023 il n'y a quasiment plus de différences entre les deux groupes. La réduction de l'écart avait commencé avant 2020 car il passe de +1.77 en 2007 à +0.64 dès 2013.

2.2 Résultats des régressions

Le tableau 2 reporte les estimations des deux modèles.

Tableau 2. Estimations DiD et event-study — éducation

Variable dépendante : années d'éducation	(1) DiD 2-périodes	(2) Event-study
Near $\times$ Post (effet DiD)	-0.801(0.531)	—
Near $\times$ 2013 (test tendances parallèles)	—	-1.128(0.821)
Near $\times$ 2023 (effet total)	—	-1.512*(0.795)
Observations / Clusters	52 988 / 780	52 988 / 780

Notes : * $p < 0.10$.

Nous avons trouvé un coefficient DiD de -0.801, ce dernier n'est pas significatif ($p = 0.131$). Cela signifie qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse que la FCA n'a aucun effet sur l'éducation. Le coefficient de l'event-study ($\beta_{13} = -1.128$) nous montre que les zones proches évoluent déjà différemment avant 2020 (mais pas de façon statistiquement significative, $p = 0.169$). Le coefficient $\beta_{23} = -1.512$ ($p = 0.057$) capture l'écart entre 2007 et 2023, mais l'effet propre attribuable à la FCA ($\beta_{23} - \beta_{13} = -0.38$ années) est tout petit et non significatif.

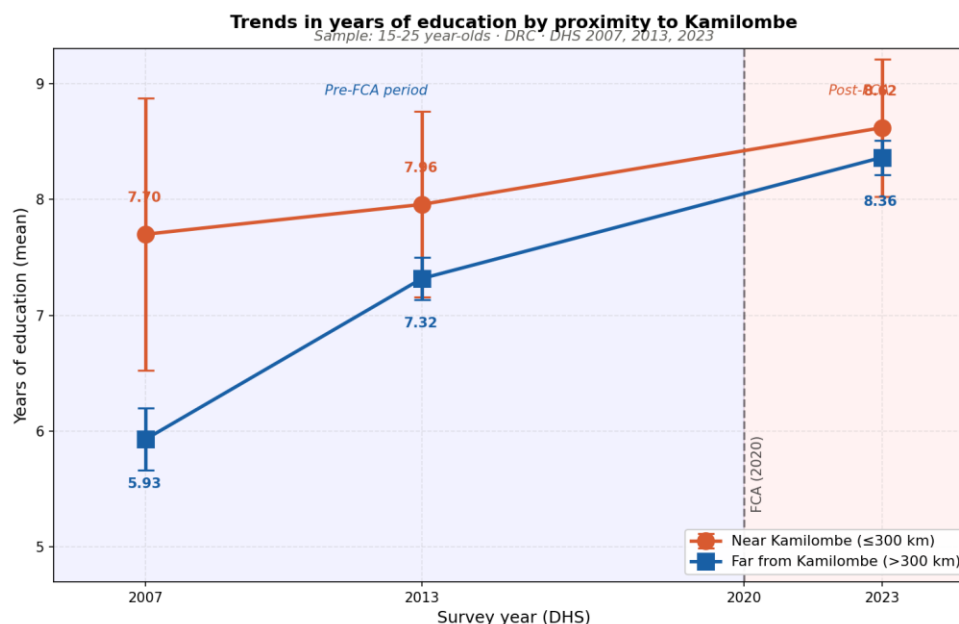


Figure 1. DiD des Évolutions des années d'éducation par groupe (DHS 2007, 2013, 2023).

2.3 Interprétation

Premièrement, on peut voir sur le graphique que les tendances parallèles ne sont pas respectées comme vu précédemment. La figure 1 nous montre clairement que les zones proches évoluent autour de 8 années d'éducation, tandis que les zones lointaines ont rattrapé rapidement le retard. Cela n'est sûrement pas dû à un échec de la FCA, mais plutôt à un phénomène de développement régional des zones rurales. Les zones proches de Kamilombe étaient déjà bien éduquées en 2007 et avaient simplement moins de marge de progression. Le coefficient négatif du DiD est causé par le rattrapage des zones éloignées de Kamilombe. Le groupe contrôle est donc biaisé par le développement en infrastructure de ces zones pendant cette période.

3. Étude n°2 : L'accès à l'eau salubre

3.1 Construction de la variable et statistiques descriptives

Nous avons choisi la variable d'eau (hv201) pour cette partie : elle nous indique la source principale d'eau potable du ménage (robinet, forage, puits, source etc...). On a construit à partir de cette variable un indicateur binaire « eau salubre » qui vaut 1 si la source est protégée de la contamination extérieure et 0 sinon. L'échantillon représente environ 484 000 individus sur les trois vagues. Le tableau 3 ci-dessous présente l'évolution de cet indicateur.

Tableau 3. Part des ménages ayant accès à une eau salubre

	2007	2013	2023	Δ 2007→2023
Proche (≤300 km)	85.1%	84.4%	85.0%	−0.1 pts
Loin (>300 km)	54.7%	57.9%	62.3%	+7.6 pts
Écart (Proche – Loin)	+30.4	+26.5	+22.7	DiD ≈ −7.7 pts

On peut voir qu'ici aussi nous avons l'effet plafond comme pour l'éducation avec les zones proches qui gravitent autour de 85% d'eau salubre entre 2007 et 2023. Alors que les zones éloignées de Kamilombe progressent petit à petit (+7.6 entre 2007 et 2023). L'écart se réduit, sans traduire un effet particulier de la FCA.

3.2 Résultats des régressions

Tableau 4. Estimations DiD et event-study — eau salubre

Variable dépendante : eau salubre (0/1)	(1) DiD 2-périodes	(2) Event-study
Near × Post (effet DiD)	−0.066(0.081)	—
Near × 2013 (test tendances parallèles)	—	−0.039(0.111)
Near × 2023 (effet total)	—	−0.077(0.097)
Observations / Clusters	484 630 / 780	484 630 / 780

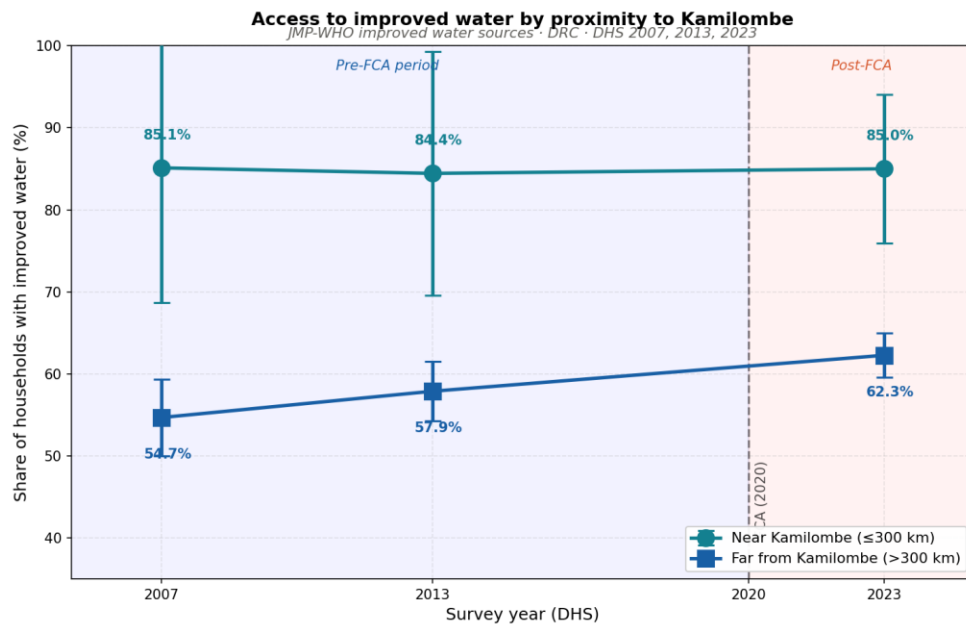


Figure 2. Évolution de l'accès à l'eau salubre par groupe. Effet plafond marqué dans les zones proches.

Nous avons trouvé un coefficient DiD de -0.066 ($p = 0.41$), il est non significatif. Ainsi que le coefficient de l'event-study $\beta_{13} = -0.039$. ce dernier est très petit et non significatif ($p = 0.73$) donc ça confirme l'hypothèse des tendances parallèles. Le coefficient $\beta_{23} = -0.077$ ($p = 0.43$) n'est pas significatif non plus. En résumé la FCA n'a pas d'effet significatif sur l'accès à l'eau salubre dans les zones proches de Kamilombe.

4. Discussion et limites

A travers les deux études, nous n'avons pas détecté d'effet causal significatif de la FCA, ni sur l'un ni sûr l'autre. Malgré les résultats peu concluants, ça ne signifie pas nécessairement que la FCA est inefficace. Il peut y avoir plusieurs biais à prendre en compte.

Premièrement, nous avons choisis un échantillon de 300km pour le groupe traité alors que la FCA opère directement sur un seul site minier d'environ 5 000 mineurs et leurs familles. Même si le FCA est efficace sur sa population cible, son effet est dilué dans notre échantillon.

Deuxièmement, la FCA a été lancée en août 2020 et la dernière vague DHS est de 2023. Or les effets sur l'éducation et les infrastructures d'eau prennent du temps à se matérialiser.

Troisièmement, notre dataset contient des variables omises telles que les différences de richesse, de niveau d'éducation des parents ect... De ce fait, notre DiD ne prend pas en considération tous les éléments pour extraire le pur effet causal.

Quatrièmement, le test des tendances parallèles donne deux verdicts différents:
Pour l'éducation, le coefficient $\beta_{13} = -1.13$ est négatif et de magnitude importante : même s'il n'est pas significatif au seuil conventionnel de 10%, il suggère que les groupes évoluent déjà différemment avant la FCA, ce qui fragilise l'interprétation causale.
Pour l'eau en revanche, le coefficient $\beta_{13} = -0.04$ est presque nul et clairement non significatif ($p = 0.73$), ce qui valide bien l'hypothèse de tendances parallèles. L'analyse santé est donc méthodologiquement plus solide que l'analyse éducation, même si elles aboutissent à la même conclusion d'absence d'effet détectable. Pour vérifier que ces résultats n'étaient pas liés au seuil de 300km, on a refait les régressions avec des seuils à 100km et à 200km. Sur l'éducation, les coefficients restent négatifs à tous les seuils. Pour l'eau, les coefficients restent non significatifs à tous les seuils sauf 100 km, mais ce dernier seuil ne contient qu'un cluster traité en 2007 donc il est fragile. Globalement, les conclusions de nos deux études sont donc robustes au choix du seuil.

Conclusion

Ce travail évalue l'impact de la Fair Cobalt Alliance sur l'éducation et l'accès à l'eau salubre dans les zones proches de Kamilombe, en mobilisant trois vagues des enquêtes DHS et avec une méthode DiD. Sur les deux aspects étudiés, nous n'avons pas trouvé d'effet causal significatif. Pour l'éducation, le résultat reflète probablement un phénomène de convergence régionale avec une zone rurale qui s'est développée rapidement pour rattraper son retard. Pour l'eau salubre, les zones proches avaient déjà 85% d'accès en 2007.

Ces résultats n'indiquent pas que le travail de la FCA est inutile, mais que ses effets sont concentrés sur sa population cible directe. Et donc qu'ils sont trop petits pour être détectés à grande échelle. Il faudrait de nouvelles vagues DHS avec des nouveaux indicateurs pour réduire les variables omises.

En conclusion, même si la FCA a des objectifs sociaux légitimes, son influence ne semble trop concentrée sur sa population directe et ne parvient pas à se faire ressentir dans la région.